

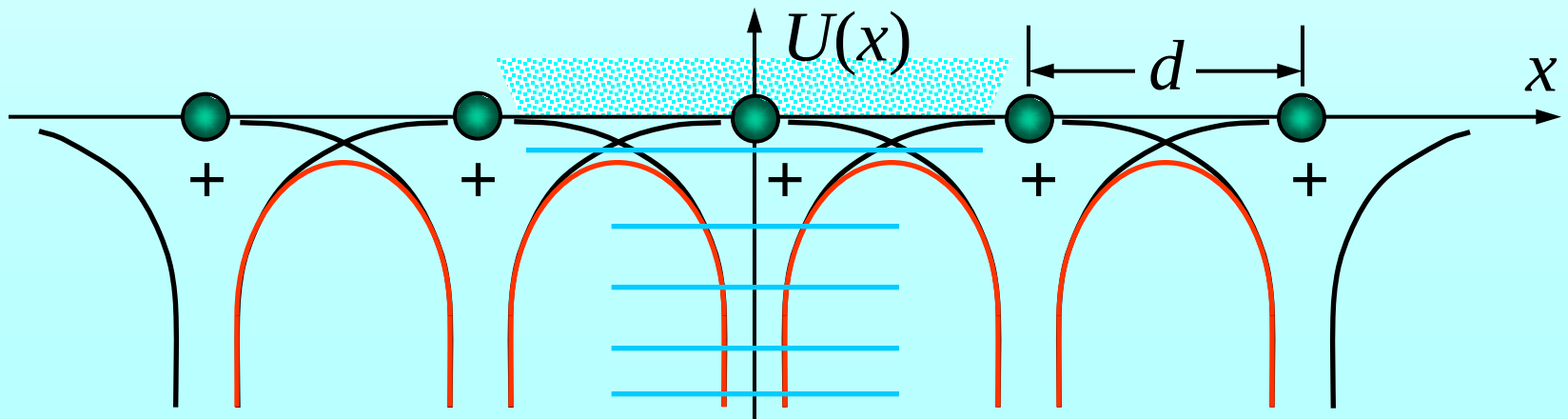
第4章 固体中的电子

固体一般指晶体，是物质的一种凝聚态，它的电性质、磁性质、甚至力性质都与其中的电子有关。

§ 4.1 金属中的自由电子

一、金属的自由电子气模型：

金属中能够自由流动的公共电子称为自由电子。自由电子之间相互作用很弱，像气体分子一样，弥漫在金属内部，把自由电子整体称为自由电子气。

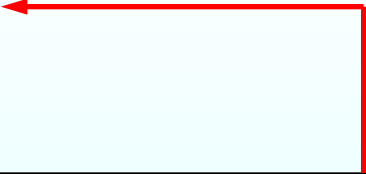


电子具有波粒二象性

障碍物尺寸 $\gg$ 波长 $\rightarrow$ 阴影

障碍物尺寸 $\ll$ 波长 $\rightarrow$ 无影响

障碍物尺寸 $\sim$ 波长 $\rightarrow$ 衍射



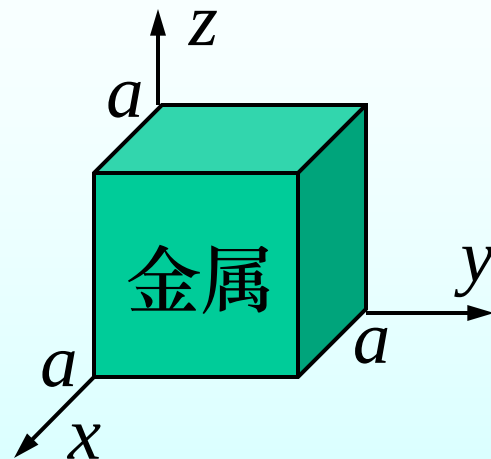
电子德布罗意波长 $\lambda \gg$ 离子间距 d
电子几乎不会受正离子周期性库仑势
场影响，只能感受到金属边界的束缚

把金属中的公共电子近似看作处于三维无限深
方势阱中的自由电子气的简化模型称为自由电子气
模型。

二、自由电子气的费米能量：

金属中自由电子近似处于 3 维无限深方势阱中，
解定态薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \right) = E \psi$$
$$(0 \leq x, y, z \leq a)$$



3 方向驻波

$$n_x \frac{\lambda_x}{2} = a, \quad n_y \frac{\lambda_y}{2} = a, \quad n_z \frac{\lambda_z}{2} = a$$

3 方向动量

$$p_x = \frac{h}{\lambda_x} = \frac{\pi \hbar}{a} n_x, \quad p_y = \frac{\pi \hbar}{a} n_y, \quad p_z = \frac{\pi \hbar}{a} n_z$$

电子能量

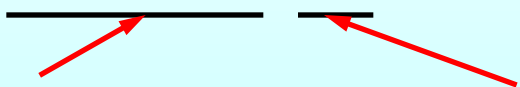
$$E = \frac{p^2}{2m} = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$$

电子能量本征值

$$E = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2), \quad n_x, n_y, n_z = 1, 2, 3, \dots$$

为三个方向一维无限深方势阱定态薛定谔方程能量本征值的和。 n_x, n_y, n_z 分别为 x, y, z 方向的量子数。

用 (n_x, n_y, n_z, m_s) 表示自由电子量子态


轨道量子数 自旋量子数 ($m_s = \pm 1/2$)

多个量子态对应一个能级 E ，称为**简并**。与一个简并能级对应的量子态数目叫**简并度**。

例 $(2, 1, 1, 1/2)$ $(2, 1, 1, -1/2)$ $(1, 2, 1, 1/2)$
 $(1, 2, 1, -1/2)$ $(1, 1, 2, 1/2)$ $(1, 1, 2, -1/2)$ 能级简并度为 6

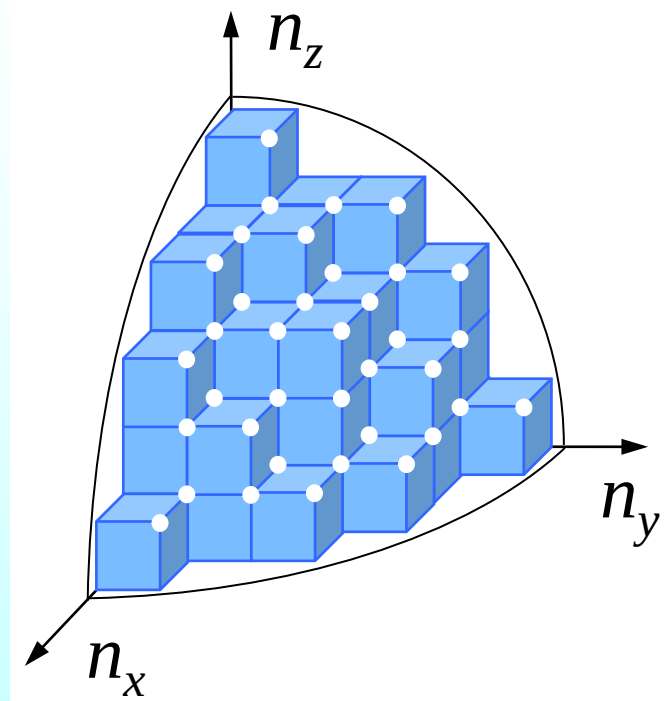
在量子数空间 (即动量空间, $p_x = \frac{\pi \hbar}{a} n_x$), 量子态对应具有正整数坐标的点, 半径为 R 的球面上各点具有相同的 $n_x^2 + n_y^2 + n_z^2$ 值和相同的能量

$$R = \sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2} = \sqrt{\frac{2ma^2}{\pi^2 \hbar^2} E}$$

一个量子态对应量子数空间一个单位体积, 能量小于 E 的状态数

$$N_s = 2 \times \frac{1}{8} \times \frac{4}{3} \pi R^3 = \frac{1}{3} (2m)^{3/2} \frac{a^3}{\pi^2 \hbar^3} E^{3/2}$$

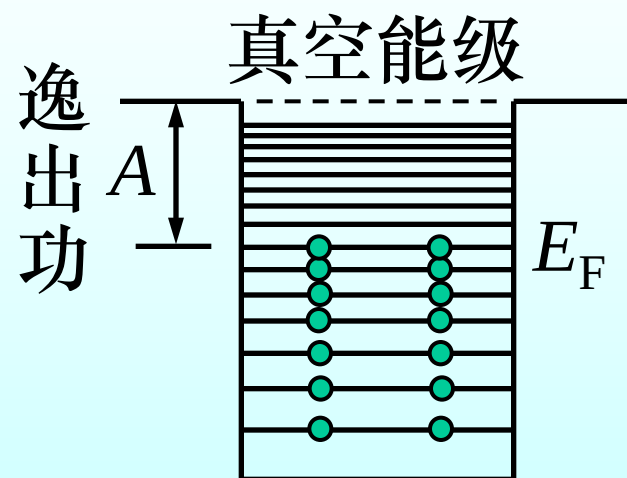
每个轨道状态包含 2 个自旋状态



金属单位体积内自由电子能量小于 E 的状态数为

$$n_s = \frac{N_s}{a^3} = \frac{1}{3}(2m)^{3/2} \frac{E^{3/2}}{\pi^2 \hbar^3}$$

$T = 0\text{K}$ 时，由**能量最低原理**和**泡利不相容原理**，电子一个一个地从能量最低的状态向能量较高的状态填充，电子可填充的最高能级叫**费米能级 E_F** 。



由 $n_s =$ 金属中自由电子密度 n ，得费米能级

$$E_F = (3\pi^2)^{2/3} \frac{\hbar^2}{2m} n^{2/3}$$

费米能级 (能量) 决定于 n 。

费米能量 $E_F \sim \text{eV}$ 在此狭小能量区间，密集排布着
(自由电子数 /2) 个能级，所以自由
电子的能量分布是准连续的。

费米速度 v_F $E_F = \frac{1}{2}mv_F^2, \quad v_F = \sqrt{\frac{2E_F}{m}} \sim 10^6 \text{ m/s}$

即使在绝对零度下，电子仍然剧烈地运动着。

费米温度 T_F $E_F = kT_F, \quad T_F = \frac{E_F}{k} \sim 10^4 \text{ K}$

三、态密度：

对 $n_s = \frac{1}{3}(2m)^{3/2} \frac{E^{3/2}}{\pi^2 \hbar^3}$ 求导，得 E 附近单位能量区

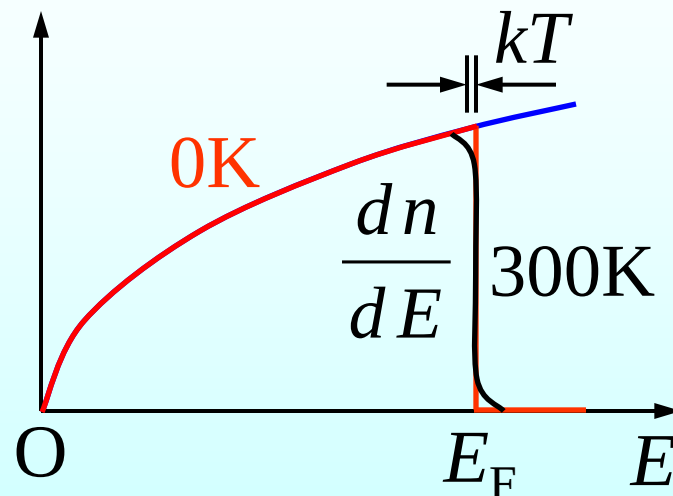
间的量子态数，即态密度

$$g(E) = \frac{dn_s}{dE} = \frac{(2m)^{3/2}}{2\pi^2 \hbar^3} E^{1/2}$$

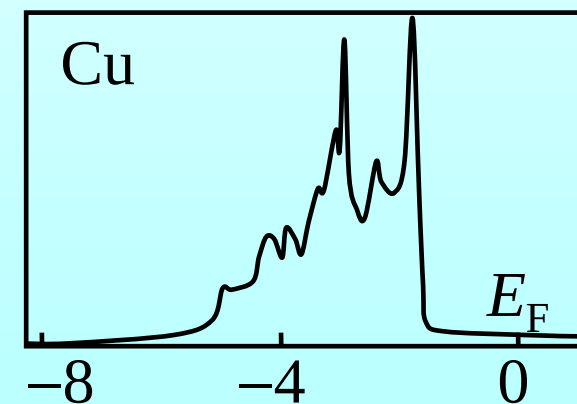
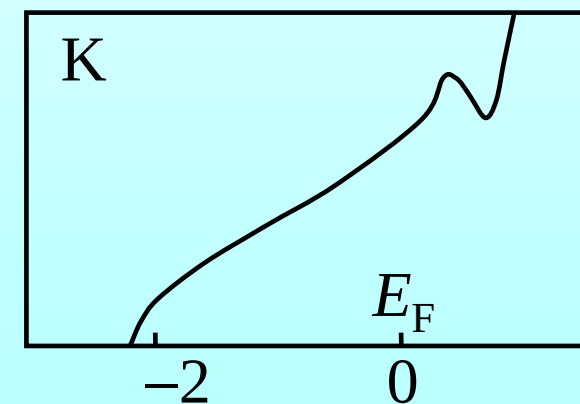
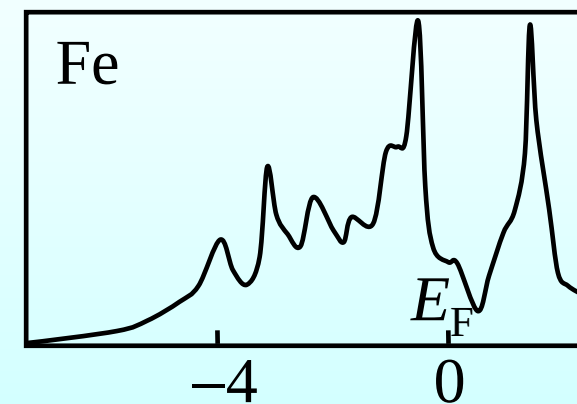
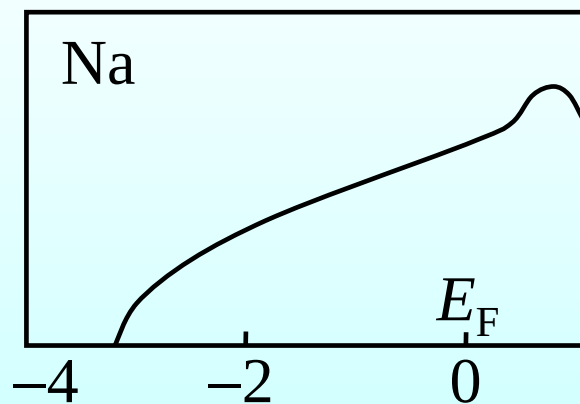
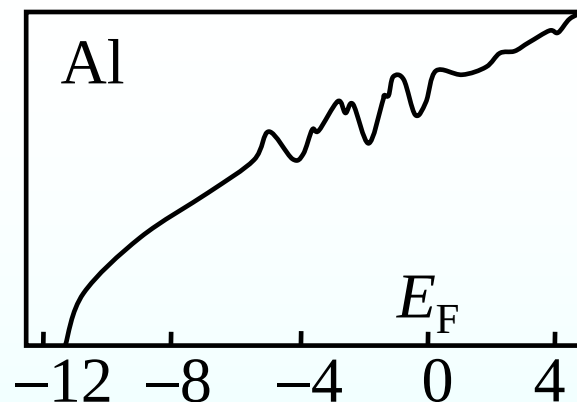
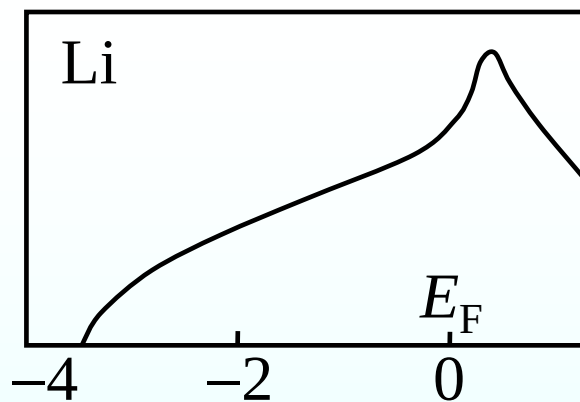
当温度升高时，电子与晶格离子无规则碰撞而获得能量，

被激发至较高能级，但仍满足泡利不相容原理。

常温下，电子可以从晶格获得 $kT \approx 0.026\text{eV} \ll E_F$ 的能量，所以仅仅少量的能量稍低于 E_F 的电子能够跃迁到较高能级上去，电子态占据仅有较少改变。



利用量子力学理论计算的几种金属态密度曲线



E / eV

E / eV